

Test Bloque B4 #14

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se llama el estándar existente para la integración de LAN en ATM?

- a) LANE
- b) WLAN
- c) FDDI
- d) ANYLAN

2. El estándar WiFi que permite establecer comunicaciones entre automóviles es:

- a) IEEE 802.11j
- b) IEEE 802.11k
- c) IEEE 802.11n
- d) IEEE 802.11p

3. Indica cuál de estas afirmaciones es cierta:

- a) En RDSI igual que en RTB el descolgado del teléfono produce un "corto" de tal forma que la corriente que pasa por el bucle indica a la central que el abonado ha descolgado.
- b) En RDSI el terminador de red aun siendo activo en caso de caída de la alimentación local es capaz de establecer/mantener la conversación.
- c) Los terminales que cuelgan de la RTB (Red Telefónica Básica) no pueden establecer ningún tipo de comunicación con los que cuelgan de la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados).
- d) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una afirmación correcta en relación con «BeiDou»?

- a) Es una versión de Linux.
- b) Es un nuevo contenedor web que sustituirá a TOMCAT.
- c) Es el sistema de navegación por satélite de India.
- d) Es el sistema de navegación por satélite de China.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tecnología 4G de comunicaciones móviles?

- a) Corresponde a la release 7 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
- b) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
- c) Reutiliza los RNC (Radio Network Controller) de la red 3G incorporando las funciones de los nodos B
- d) El ancho de banda de los canales pasa de los 5 MHz de 3G a los 20MHz

6. La dirección IPv4 172.30.20.20:

- a) Es una dirección privada
- b) Es una dirección pública
- c) Es una dirección de clase C
- d) Es una dirección de clase D

7. ¿Cuándo requerirá licencia previa, otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente, la prestación de un servicio de comunicación audiovisual?

- a) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase la provincia
- b) Cuando el servicio se preste mediante ondas hertzianas terrestres
- c) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase el municipio
- d) Cuando así lo establezca el correspondiente Plan Nacional de Radiodifusión Sonora o de Televisión Digital Terrestre

8. ¿Qué recomendación de la ITU-R define la codificación de vídeo muy eficiente?

- a) H.323
- b) H.265
- c) H.321
- d) H.264

9. En el encaminamiento por estado de los enlaces cada router:

- a) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos los destinos.
- b) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos los destinos.
- c) Envía una tabla a sus routers vecinos con la distancia de él a todos sus vecinos.
- d) Envía una tabla a todos los routers con la distancia de él a todos sus vecinos.

10. Señale cuál de los siguientes es un lenguaje de consulta sobre grafos RDF en la web semántica:

- a) RDFQL
- b) SWL
- c) SPARQL
- d) SQLWS

11. Indique cuál de estos productos no forman parte de los que proporcionan seguridad en el correo electrónico:

- a) PGP
- b) PEM
- c) MOSS
- d) Single MIME

12. En una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), ¿qué función realiza el LER (Label Edge Router)?

- a) Es el elemento que conmuta etiquetas.
- b) Es el nombre de un circuito virtual MPLS.
- c) Es el elemento que inicia o termina el túnel (extrae e introduce cabeceras).
- d) Es el elemento que conmuta el tráfico en función de las etiquetas.

13. Entre las ventajas de la virtualización de hardware no se encuentra:

- a) La reducción de costes de administración
- b) La eficiencia energética
- c) El incremento de rendimiento de las aplicaciones
- d) Mayor aprovechamiento de los servidores

14. La red de telefonía móvil:

- a) Tiene estaciones base que cubren distancias máximas de varias decenas de metros.
- b) Las velocidades de datos alcanzan los 100 Mbps.
- c) Es una red WAN que utiliza tecnología inalámbrica.
- d) Las estaciones base no necesitan conectarse entre sí.

15. Ethernet:

- a) Fue inventada por Xerox y desarrollada por Xerox, Intel y DEC
- b) Fue inventada por Fujitsu y desarrollada por Fujitsu, Nortel y Cisco
- c) Fue inventada por Siemens y desarrollada por Siemens, Alcatel y Lucent
- d) Fue desarrollada en la Universidad de Berkeley

16. La gestión de claves en IPsec se realiza a través del protocolo:

- a) IKE
- b) AH
- c) ESP
- d) A través de los protocolos AH y ESP.

17. ¿Qué hecho no es correcto en la evolución del protocolo TCP/IP?

- a) El desarrollador inicial fue ARPANET
- b) La publicación fue por IAB
- c) La financiación corrió a cargo de DARPA
- d) El desarrollador final fue CERN

18. Si quiero autorizar a un usuario:

- a) Le pido su nombre
- b) Le pido su DNI
- c) Compruebo la existencia de su nombre en una lista
- d) Le pregunto su número de DNI

19. Indique la afirmación verdadera en relación con el protocolo PEM de seguridad en el correo electrónico:

- a) PEM es un protocolo de seguridad extremo a extremo entre Agentes de Usuario (UA)
- b) PEM proporciona autenticación en origen y confidencialidad, pero no proporciona integridad
- c) Sus siglas hacen referencia a "Private Extended Mail"
- d) Todas las anteriores son verdaderas

20. En IPv6 (RFC 2460), ¿cuánto ocupa el campo "tipo de enrutamiento"?

- a) 15 bits.
- b) 8 bits.
- c) 10 bits.
- d) 3 bits.

21. En seguridad, que elemento no forma parte de los servicios de AAA:

- a) Registro (accounting)
- b) Autorización
- c) Adaptación
- d) Autenticación

22. En la estructura de la trama del protocolo HDLC ("High level Data Link Control") el número de bits del delimitador del comienzo de la trama es:

- a) Variable
- b) 8
- c) 16
- d) 32

23. ¿Qué método de HTTP se debe utilizar para comprobar la validez de una página sin que la llamada retorne el cuerpo del mensaje?

- a) GET
- b) HEAD
- c) POST
- d) SERVICE

24. ¿En cuál de los siguientes países se usa el mismo sistema de Televisión Digital Terrestre que usamos en Europa?

- a) Australia.
- b) EEUU.
- c) Chile.
- d) Japón.

25. El estándar 802.11i relativo a seguridad en redes WiFi, ¿Qué nuevo protocolo utiliza?

- a) WPA2
- b) WPA3
- c) TKIP
- d) WEP

26. Indique el número de puerto que debería usarse si se quiere configurar un servicio para usar el protocolo de configuración dinámica de host DHCP para IPv6:

- a) 58
- b) 169
- c) 389
- d) 547

27. En seguridad informática, cuál de los siguientes procesos, puede considerarse un método de hardening de un sistema:

- a) La reducción de software innecesario en el sistema.
- b) La instalación de software para comprobar el estado de la red.
- c) La conexión a sistemas de almacenamiento (SAN o NAS).
- d) La aplicación de bonding (agrupación o trunking) en las interfaces de red.

28. En MPLS, la asignación de un paquete a un FEC (Forwarding Equivalence Class) tiene lugar:

- a) Sólo una vez, cuando el paquete entra en la red MPLS.
- b) Antes de entrar en la red MPLS, en el último router convencional conectado antes del primer nodo MPLS.
- c) Al iniciar una conexión de red, negociando el host de origen con el primer nodo MPLS el FEC a usar.
- d) Cuando el primer paquete abandona la red MPLS, y se ha podido descubrir la ruta por medios convencionales.

29. La especificación 802.1Q de IEEE se utiliza para...:

- a) Dotar a la red de mecanismos de control de acceso a la red.
- b) Priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico.
- c) Permitir a múltiples redes virtuales compartir de forma transparente el mismo medio físico.
- d) Ninguna de las anteriores.

30. La función de asociar sesiones con conexiones de transporte corresponde a:

- a) Nivel 3 Red
- b) Nivel 4 Transporte
- c) Nivel 5 Sesión
- d) Nivel 6 Presentación

31. En una VPN (Virtual Private Network) de acceso remoto:

- a) Al tratarse de una red privada, no es necesario ningún tipo de encapsulamiento de los paquetes de datos para protegerlos de posibles ataques.
- b) No es necesario verificar la identidad de los usuarios.
- c) No permite cifrado de datos.
- d) Los paquetes de datos viajan por un túnel definido en la red pública.

32. ¿Qué es lo que se virtualiza con una máquina virtual JAVA?

- a) Sistemas operativos
- b) Almacenamiento
- c) Procesos
- d) CPU/Procesador

33. En ATM: "la capacidad de transferencia que se caracteriza por la ausencia de caracterización del tráfico en el contrato de forma que la red transmite la información que le ofrece el usuario cuando puede y lo mejor que puede ", se denomina:

- a) DBR (Deterministic Bit Rate)
- b) SBR (Statistic Bit Rate)
- c) ABT (ATM Block Transfer)
- d) ABR (Available Bit Rate)

34. Para poder acceder de forma segura a los servicios de la Administración General del Estado, ¿cómo puede conectarse un municipio andaluz que no está integrado en su red provincial a la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones)?

- a) Se conectará por VPN al Punto de Acceso de Municipios (PAM) de la red SARA
- b) Se conectará por VPN al Centro de Accesos Remotos (CAR) de la red Nerea
- c) Se conectará por VPN al Centro de Accesos Remotos (CAR) de RCJA
- d) Si el municipio no está integrado en su red provincial no puede conectarse con la red SARA

35. En el contexto de las redes de telecomunicaciones, SNMP:

- a) Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
- b) Es el acrónimo en inglés de Service Network Management Protocol.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte que facilita el intercambio de información de administración entre dispositivos de red.
- d) Son las siglas en inglés de Standard Network Management Protocol.

36. Un protocolo para la conexión entre sistemas autónomos es:

- a) ELP4 (Exterior linking protocol).
- b) SGP2 (Standalone gateway protocol).
- c) BGP4 (Border gateway protocol).
- d) SLP2 (Standalone linking protocol).

37. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO se utiliza para la constitución de Redes Privadas Virtuales (VPNs)?

- a) L2TP
- b) TLS
- c) IPSEC
- d) RTCP

38. ¿Cuál es la función del CNPIC en España?

- a) Garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y una competencia efectiva en todos los sectores productivos del mercado español.
- b) Proteger las infraestructuras críticas que garantizan los servicios esenciales a la ciudadanía española.
- c) Ayudar a mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberamenazas de la Administración Pública española.
- d) Publicar el catálogo de Productos y Servicios STIC (CPSTIC) en España, que recoge un listado de productos aprobados para el manejo de información clasificada y de productos y servicios cualificados para el manejo de información sensible.

39. En el modelo de comunicaciones TCP/IP, cuando un cliente inicia una sesión:

- a) El campo SYN del primer segmento TCP es igual a 0.
- b) El campo SYN del primer segmento TCP es igual a 1.
- c) El campo RST del primer segmento TCP es igual a 1.
- d) El campo PSH del primer segmento TCP es igual a 1.

40. Las siglas UTP corresponden a:

- a) Cable coaxial fino
- b) Cable coaxial grueso
- c) Fibra óptica sin apantallar
- d) Par trenzado sin apantallar

41. ¿Cuál de las siguientes direcciones es válida para un equipo conectado y accesible directamente desde Internet?

- a) 256.198.234.12
- b) 10.128.179.54
- c) 192.139.234.12
- d) 127.34.156.0

42. El orden consecutivo de las capas definidas en OSI, es:

- a) Físico, enlace, red, transporte, presentación y aplicación
- b) Físico, enlace, red, transporte, comunicación, presentación y aplicación
- c) Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación
- d) Enlace, red, transporte, comunicación, presentación y aplicación

43. Señale la respuesta FALSA sobre los códigos QR:

- a) Es un tipo de código de barras bidimensional.
- b) Es de naturaleza cerrada y de pago.
- c) Fue estandarizado internacionalmente por ISO con el ISO/IEC18004.
- d) Se identifica por su forma cuadrada y por los tres cuadros ubicados en las esquinas superiores e inferior izquierda.

44. El protocolo IEEE 802.11ac es una mejora a la norma IEEE 802.11n. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo IEEE 802.11ac es correcta?

- a) La velocidad máxima alcanzada con este protocolo es superior a 1 Gbps.
- b) Consigue una mayor velocidad de transmisión de datos que la IEEE 802.11n y la distancia a la que se permite la conexión es mayor.
- c) Opera en un rango de frecuencias menores que el que se utiliza en el protocolo IEEE802.11n.
- d) Fue publicado en 2012.

45. En el modelo OSI, el nivel clave para el sistema de seguridad es:

- a) N3.
- b) N4.
- c) N6.
- d) N7.

46. En plataformas MDM que gestionan dispositivos Android Enterprise, ¿cómo se denominan aquellos que son propiedad de la empresa, con un uso estrictamente profesional?

- a) COPE
- b) BYOD
- c) COBO
- d) KNOX

47. ¿Qué comando se utiliza para comprobar una conexión física entre dos hosts?

- a) TPING.
- b) WINPING.
- c) TCPING.
- d) PING.

48. ¿Cuál no es una modulación para DSL?

- a) CAP
- b) FSK
- c) DMT
- d) WDMT

49. ¿Cuál de los siguientes ataques afecta a la disponibilidad de la información?

- a) e-mail Spamming
- b) DoS (Denial of Service)
- c) DDoS (Distributed Denial of Service)
- d) Todos los anteriores

50. ¿Cuál es la longitud estándar de la cabecera fija en los paquetes IPv6?

- a) 32 bytes
- b) 40 bytes
- c) 64 bytes
- d) 20 bytes

51. Polycom, Radvision y Lifesize son:

- a) Sistemas de videoconferencia.
- b) Sistemas de telefonía.
- c) Conectores RDSI.
- d) Códecs de video.

52. Wikipedia es:

- a) Un diccionario de pago.
- b) Un diccionario libre con licencia GFDL.
- c) Una enciclopedia de pago publicada en varios idiomas.
- d) Una enciclopedia libre escrita por voluntarios.

53. La jerarquía digital MDH:

- a) Responde por Multimedia Digital Hierarchy
- b) Responde por Multiplexed Digital Hierarchy
- c) No existe
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

54. ¿Qué nombre recibe la guía de referencia diseñada por OWASP para ayudar a las organizaciones a evaluar, medir la madurez y mejorar las prácticas de seguridad en desarrollo de software?

- a) OWASP SAMM.
- b) OWASP FSTM.
- c) OWASP-ZAP.
- d) OWASP Top Ten.

55. ¿Cuál de los siguientes no es un servicio del nivel de enlace de datos del modelo de referencia OSI?

- a) Establecimiento y liberación de un enlace de datos
- b) Control de la transmisión y recuperación de fallos
- c) Gestión del propio nivel
- d) Identificación de circuitos de datos

56. El protocolo IP se diseñó en la RFT:

- a) R_Fc 793.
- b) RFC 791.
- c) RFC 768.
- d) RFC 821.

57. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) HTTP.
- b) UDP.
- c) FTP.
- d) TCP.

58. Una de las funciones de la Gestión de Red es la Función de Contabilidad. Indicar cuál de las siguientes tareas no corresponde a esta función:

- a) Evaluar el grado de utilización de la red
- b) Establecimiento de prioridades y fijación de franjas de uso de la red
- c) Controlar el uso abusivo de determinados elementos
- d) Evaluar el rendimiento y calidad de servicio de la red

59. La arquitectura del sistema GPRS, además de los elementos del sistema GSM, requiere una serie de nuevos elementos entre los que se encuentran:

- a) Los nodos GGSN y SGSN
- b) Los nodos SGSN y GGSN
- c) Los nodos GGSN y SSGN
- d) Los nodos GGSN y SGSN

60. Una de las capas o niveles del modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) no corresponde a la operación de los dispositivos mencionados. ¿Cuál?

- a) Físico - Repetidor ("repeater"), Concentrador ("hub"), Módem, TR1, AT
- b) Enlace - Puente ("bridge"), Conmutador ("switch")
- c) Enlace - Conector V.24, Conector V.35
- d) Red - Encaminador ("router")

61. ¿Cuál de las siguientes capas NO forma parte del modelo OSI?

- a) Aplicación
- b) Presentación
- c) Enlace de datos
- d) Enrutado

62. Según la Ley 9/2014, la determinación de si la prestación del servicio universal supone una causa injustificada para los operadores obligados a prestarlo corresponde a:

- a) El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
- b) Gobierno
- c) Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
- d) Ninguno de los anteriores

63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los elementos de red?

- a) Los bridges usan la dirección MAC para determinar el destino del paquete recibido
- b) Los bridges generan automáticamente sus propias tablas (puerto, dirección MAC) leyendo las direcciones MAC del remitente de cada paquete recibido
- c) Si un bridge recibe un paquete cuya dirección MAC de destino no tiene un puerto asociado en su tabla, lo reenvía por todos sus puertos (flooding)
- d) Los routers, para ser compatibles con distintos protocolos de acceso al medio, utilizan también la dirección MAC para determinar el destino del paquete recibido

64. La información puede obtenerse a través de señales eléctricas en las ondas. Una forma de combatirlo es a través de:

- a) Tempest
- b) Ruido Blanco
- c) Zonas de control
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

65. El modo de transferencia asíncrono (ATM), utiliza:

- a) Celdas de tamaño variable con una cabecera fija de 5 octetos y un campo de información variable de hasta 64 octetos.
- b) Celdas de tamaño variable con una cabecera fija de 8 octetos, y un campo de información variable de hasta 48 octetos.
- c) Celdas de tamaño fijo con una cabecera fija de 5 octetos y un campo de información fijo de 48 octetos.
- d) Celdas de tamaño variable con una cabecera fija de 8 octetos y un campo de información fijo de 64 octetos.

66. Para conectar una intranet dispersa geográficamente con aplicaciones críticas, la mejor opción es:

- a) El acceso telefónico conmutado
- b) Utilizar la técnica de Tunneling
- c) Utilizar líneas privadas
- d) Utilizar Internet como mecanismo de interconexión de los equipos de la intranet

67. Su ordenador tiene la dirección IP 10.2.40.16 y máscara de subred de 26 bits. Indique cuál de las siguientes direcciones IP puede corresponderse con su router por defecto:

- a) 10.2.40.64
- b) 10.2.41.45
- c) 10.2.40.63
- d) 10.2.40.62

68. Las VPNs utilizan mecanismos basados en túneles para:

- a) Habilitar la navegación por Internet.
- b) Encapsular paquetes de un protocolo dentro de otros paquetes pudiendo acomodar así protocolos incompatibles.
- c) Efectuar una tarificación a la corporación que habilita acceso VPN.
- d) Deshabilitar la seguridad del acceso VPN una vez autenticado el cliente VPN.

69. Para realizar una gestión de un equipo con SNMP versión 3, escoja la opción correcta para mantener la confidencialidad de las comunicaciones:

- a) DTLS sobre comunidad private
- b) SSH sobre comunidad private
- c) DTLS sobre USM AuthPriv
- d) SSH sobre USM AuthPriv

70. De las siguientes opciones cual no está relacionada con ATM:

- a) VPI
- b) VCI
- c) VHI
- d) SDH

71. La función de una MIB es:

- a) Representar un dispositivo dado en la jerarquía de una red gestionada
- b) Identificar las características específicas de un dispositivo gestionado y asociar uno o más valores a sus características
- c) Mapear agentes SNMP a NMSs (Network Management Systems) SNMP y mantener una tablas con estas relaciones
- d) Permitir representar a los datos de forma independiente de las técnicas de representación y de las estructuras de sistemas en particular

72. ¿Qué es un "balanceador de carga" en el diseño arquitectónico de sistemas?

- a) Un componente de software que gestiona la seguridad de datos.
- b) Un nodo de ejecución que ejecuta código en tiempo real.
- c) Un nodo de hardware que almacena datos de forma segura.
- d) Un componente de hardware o software que distribuye el tráfico entre múltiples servidores.

73. SIP es:

- a) Una versión segura del protocolo IP
- b) Un conjunto de protocolos para gestión de sesiones
- c) Protocolo para instalaciones de software
- d) Nada de lo anterior

74. Para la conmutación:

- a) La técnica "cut through switching" tiene la ventaja de tener una latencia menor
- b) La técnica "cut through switching" tiene la desventaja de transmitir paquetes erróneos
- c) La técnica "store and forward" tiene las características opuestas a 'a' y 'b'
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

75. En el protocolo de correo electrónico SMTP, el formato de las cabeceras sigue el estándar RFC-822. Indique cuál es la notación empleada en la escritura de las cabeceras de acuerdo con dicho estándar RFC-822:

- a) ASCII
- b) ASN.1
- c) Base 64
- d) BNF

76. Sobre la Guía de Comunicación Digital, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

- a) Aplica a toda las Administraciones Publicas tanto Comunidades Autónomas como Ayuntamientos.
- b) Es normativa de obligado cumplimiento.
- c) Afecta tan solo a las páginas web y no a los documentos electrónicos de ningún tipo.
- d) Ninguna es cierta.

77. ¿Cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA respecto al protocolo IAX?

- a) Optimiza el ancho de banda respecto a SIP.
- b) Evita los problemas de NAT que aparecen en SIP con direcciones privadas.
- c) IAX utiliza un solo puerto para mandar la información de señalización y los datos de todas sus llamadas.
- d) Es un protocolo de propósito general y podría transmitir sin dificultad cualquier información y no sólo audio o video.

78. Refiriéndonos a medidas de protección ante malware avanzado, si necesitamos en nuestra organización una herramienta que se pueda aplicar a los puestos cliente y que nos permita realizar un análisis forense, nos permita detectar ataques en tiempo real y responder de manera rápida y efectiva a esos ataques, qué tipo de herramienta deberá implementar:

- a) EPP.
- b) EDR.
- c) Antivirus tradicional.
- d) Sandbox.

79. ¿Cuáles son las partes que componen la Guía de Comunicación Digital de la AGE?

- a) Son 9 fascículos divididos en tres partes: Requisitos antes de tener el sitio web, Contenidos del Sitio Web y Mejora Continua del Sitio Web.
- b) Son 9 fascículos divididos en tres partes: Accesibilidad, Buenas Prácticas y Aspectos Generales.
- c) Son 9 fascículos divididos en tres partes: Tecnologías, Herramientas y Medios Alternativos.
- d) Son 9 fascículos divididos en tres partes: Concepción del diseño, Creación de la página web, y Mantenimiento de los contenidos.

80. ¿Cuál de los siguientes protocolos envía, tal y como indica su especificación, "traps"?

- a) SNMP
- b) UDP
- c) HTTP
- d) FTP

81. En el ámbito de las redes Wi-Fi, indique cómo se denomina al mecanismo que permite al router seleccionar automáticamente una frecuencia que no interfiera con otros sistemas que operan en la banda de 5 GHz, como por ejemplo los radares meteorológicos:

- a) DBS
- b) SDF
- c) DFS
- d) SDB

82. Dentro del Modelo de Referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos:

- a) El formato de datos corresponde al nivel 6
- b) El enrutamiento de paquetes corresponde al nivel 4
- c) La multiplexación de conexiones corresponde al nivel 2
- d) Todas las anteriores son ciertas

83. ¿Cuál de las siguientes herramientas podría usarse en una red con sistemas UNIX si queremos acceder a recursos comunes, asegurando que la lista de usuarios y grupos esté disponible en todas las máquinas clientes?

- a) SRM
- b) UGMS
- c) RNUM
- d) NIS

84. Un servidor STUN es:

- a) Servidor utilizado en telefonía IP que permite a los clientes NAT encontrar su dirección IP pública
- b) Servidor de aplicaciones de software libre desarrollado por Sun Microsystems
- c) Servidor de objetos distribuidos utilizado en CORBA
- d) Módulo software empleado en algunos sistemas de detección de intrusos de una red (NIDS) y que se encarga de analizar el tráfico en tiempo real buscando patrones sospechosos

85. Para acceder a un recurso protegido con JWT (Json Web Token) es necesario incluir el valor del token en la cabecera HTTP usando:

- a) Authorization: Bearer [token]
- b) Authorization: Mutual [token]
- c) Authorization: Json [token]
- d) Authorization: Accept [token]

86. ¿Qué tipo de licencia utiliza Samba?

- a) GPL
- b) GNU LGPL
- c) No utiliza ningún tipo de licencia
- d) LGPL

87. Un programa aparentemente inócuo y útil que al instalarlo el usuario, es utilizado por un tercero para realizar acciones no autorizadas sobre el sistema se llama:

- a) honeypot
- b) bomba lógica
- c) virus
- d) troyano

88. Señale cuál de las siguientes opciones NO es una cabecera de extensión en IPv6:

- a) Cabecera de fragmento (Fragment Header)
- b) Cabecera de enrutamiento (Routing Header)
- c) Cabecera de opciones en origen (Origin Options Header)
- d) Cabecera de autenticación (Authentication Header)

89. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DAVIC, MCNS y DOCSIS son estándares de CATV
- b) MCNS es un estándar americano de CATV
- c) DOCSIS y DAVIC son estándares desarrollados por MCNS
- d) Ninguna de las anteriores

90. En las necesidades para establecer una aplicación de videoconferencia, es falso que se requiera:

- a) Una compresión / descompresión en tiempo real.
- b) Unos límites mínimos y máximos para el retardo de comunicación.
- c) Una sincronización de audio y de video.
- d) Un protocolo de señalización.

91. IRIS 2 es:

- a) Constelación de satélites de observación de La Tierra
- b) Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite
- c) Un proyecto español para la conectividad en zonas rurales
- d) Todas son correctas

92. El Consejo Nacional de Ciberseguridad lo preside:

- a) El Director del Departamento de Seguridad Nacional.
- b) La Ministra de Defensa.
- c) El Secretario de Estado de Seguridad.
- d) El Secretario de Estado director del Centro Nacional de Inteligencia y director del Centro Criptológico Nacional.

93. La principal mejora de SNMPv3 es:

- a) Mayor seguridad
- b) Mayor rendimiento
- c) Mayor eficacia
- d) Mayor simplicidad

94. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de un protocolo de señalización para Voz Sobre IP (VoIP):

- a) LVIP
- b) H233
- c) SIP
- d) IEC X.232

95. Señale la correcta, respecto al protocolo IFCP es un protocolo:

- a) a nivel de gateway que realiza la transformación de conexiones fibra channel en conexiones TCP para el envío de información entre distintas redes SAN
- b) que utiliza la técnica de tunelado para transportar tramas Fibre Channel sin modificar en el interior de paquetes IP para el envío de información entre distintas redes SAN
- c) que utiliza el servicio de transporte TCP para mover paquetes SCSI sobre una red típicamente Ethernet
- d) a nivel de red que realiza la conmutación de paquetes mediante el intercambio de etiquetas para el envío de la información

96. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con el podcasting es cierta?

- a) Podcasting es la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo) mediante un sistema de sindicación que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera.
- b) Habitualmente, no es necesario estar suscrito para descargar un podcast.
- c) En Internet podemos encontrar todo tipo de podcast de todo tipo de temáticas.
- d) Todas las anteriores son ciertas.

97. La prestación de servicios de CATV se liberalizó:

- a) Mediante la Ley 32/2003
- b) Mediante la Ley 10/2005
- c) Mediante el RD 920/2006
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

98. Para limitar el impacto negativo del tráfico de broadcast, ¿Cuál de las siguientes medidas NO es válida?

- a) Dividir la red en subredes
- b) Implementar dispositivos de capa 3 para la comunicación entre subredes
- c) Dividir la red en VLANs
- d) Sustituir Concentrador (hub) por conmutadores (switch)

99. Dentro del modelo OSI la función de 'permitir la comunicación simultánea, utilizando una o varias direcciones de red, de una o varias sesiones de trabajo', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

100. WebDAV (RFC 4918) son un conjunto de extensiones para el protocolo HTTP, entre ellos, el método PROPPATCH que sirve para:

- a) Crear colecciones.
- b) Recuperar propiedades, almacenadas como XML, desde un recurso.
- c) Cambiar y borrar múltiples propiedades de un recurso en una simple operación atómica.
- d) Desbloquear un recurso.

101. QUIC es un protocolo de la capa de:

- a) Aplicación
- b) Internet
- c) Enlace
- d) Transporte

102. ¿Bajo qué arquitectura puede efectuarse el intercambio de mensajes en las redes IoT?

- a) Publicador / Suscriptor
- b) De manera directa entre dispositivos
- c) Cliente / Servidor
- d) Todas las opciones anteriores son válidas

103. ¿Qué técnica de codificación utiliza Bluetooth?

- a) Spread spectrum con secuencia directa
- b) Spread spectrum con salto de frecuencia
- c) a' y 'b'
- d) Ninguna de las anteriores

104. El encaminamiento mediante algoritmos que se ejecutan en los nodos de la red con los últimos datos que han recibido sobre su estado y convergen rápidamente optimizando sus nuevas rutas se denomina:

- a) Encaminamiento adaptativo distribuido.
- b) Encaminamiento adaptativo centralizado.
- c) Encaminamiento adaptativo aislado.
- d) Encaminamiento determinístico estático.

105. El puerto por defecto de un servicio LDAPS es:

- a) 389.
- b) 633.
- c) 636.
- d) 3389.

106. ¿Qué son los IDS?

- a) Sistemas que permiten a los hackers rastrear puertos
- b) Sistemas que permiten detectar actividad inadecuada, incorrecta o anómala en un sistema
- c) Sistemas que simulan uno o más sistemas fáciles de atacar con el fin de tentar a los intrusos
- d) Ninguno de los anteriores

107. Señale cuál es la recomendación de la ITU, que regula el ADSL2+:

- a) ITU-T G.821.5
- b) ITU-T G.711
- c) ITU-T G.992.5
- d) ITU-T G.707

108. Una transmisión half duplex describe:

- a) Un circuito de cuatro hilos
- b) Un cable con doble malla
- c) Una comunicación alternativa en dos sentidos
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

109. La red de conexión rápida inaugurada por la Unión Europea en 2005 para atender la interconexión de investigadores europeos se denomina:

- a) TEIN2
- b) GEANT2
- c) ALICE
- d) DANTE

110. Suponga que dos sistemas A y B están conectados mediante un enlace transcontinental de capacidad $C=64$ Mbps y retardo de propagación $R_p=2$ ms. A comienza a transmitir a B un fichero de 15 MB. ¿Cuántos octetos ha transmitido A cuando el primer bit de la transmisión llega a B?

- a) 128.000.
- b) 32.000.
- c) 16.000.
- d) 4.000.

111. En la estructura de la actual internet podemos diferenciar varios niveles jerárquicos:

- a) 3, red troncal - redes de proveedores de ámbito local - redes corporativas
- b) 4, red troncal - redes de proveedores de tránsito y acceso internacional - redes de proveedores de acceso local - redes corporativas
- c) 5, red troncal - redes de proveedores de tránsito y acceso internacional - redes de proveedores de acceso local - redes corporativas - redes locales
- d) Internet es la red de redes y no tiene ningún tipo de jerarquía en sus infraestructuras

112. El diseño de una red de datos suele basarse en un modelo jerárquico. En su versión más simplificada, ¿qué capa de la arquitectura NO forma parte de esa versión?

- a) La capa de distribución
- b) La capa Core
- c) La capa de congregación
- d) La capa de acceso

113. La función fundamental de un "módem" es:

- a) La adaptación de las señales digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- b) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica básica
- c) La adaptación de las señales analógicas y digitales entre ordenadores, para su transmisión a través de la línea telefónica digital
- d) La adaptación de las señales analógicas entre ordenadores, para su transmisión a través de un medio no analógico

114. Un conjunto de redes administradas por una entidad común y que comparten una estrategia común de encaminamiento se conoce en la terminología ISO como:

- a) Una LAN (RAL)
- b) Un área
- c) Un sistema autónomo
- d) Un dominio

115. ¿Qué tamaño tiene una celda ATM?

- a) 48 bytes, de los cuales 44 son para transmisión de información y, el resto, para uso de campos de control.
- b) El campo de dirección o cabecera tiene una longitud de 2 octetos, ampliable hasta 4 y un campo de información de entre 1 y 8000 bytes (1600 por defecto).
- c) Los doce primeros octetos están presentes en cada celda, como cabecera de control, con un cuerpo de información de longitud variable.
- d) 53 bytes, de los cuales 48 (opcionalmente 44) son para trasiego de información y, los restantes, para uso de campos de control (cabecera) con datos de direccionamiento.

116. Identifique cuál de las siguientes características del protocolo IPv6 NO es cierta:

- a) Dispone de una cabecera de encaminamiento que contiene una lista de uno o más nodos intermedios por los que se pasa en el camino a su destino
- b) No existen direcciones broadcast
- c) Las direcciones pueden obtenerse de forma manual (stateful) o de forma automática (stateless)
- d) Emplea una cabecera de datagrama de formato fijo donde todos los campos excepto las opciones ocupan un número de octetos fijos a partir de un cierto offset

117. En el contexto de un WAF (Web Application Firewall), es CIERTO:

- a) Las soluciones WAF nunca realizan inspección de tráfico HTTP.
- b) Existen soluciones WAF basadas en la nube.
- c) Un WAF siempre se instala en la intranet, detrás de las aplicaciones web.
- d) El objetivo de un WAF es proteger el tráfico entre servidores.

118. Identifique cuál de los siguientes atributos NO es empleado por el protocolo BGPv4 para la toma de decisión para filtrar o seleccionar rutas:

- a) El atributo SOURCE identifica el mecanismo por el cual se anunció el prefijo IP por primera vez
- b) El atributo AS-PATH almacena una secuencia de números de AS que identifican la ruta de los AS por los que ha pasado el anuncio
- c) El atributo LOCAL-PREF da preferencia al envío de tráfico por un enlace en concreto y sentido dentro de un mismo sistema autónomo
- d) El atributo MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED), es un indicador diseñado para ser utilizado cuando desde un sistema autónomo existen múltiples enlaces hacia un mismo sistema autónomo

119. ¿Cuál es el estándar correspondiente al método de compresión ADPCM (Adaptative Differential Pulse Code Modulation) de la voz?

- a) G.711.
- b) G.726.
- c) G.728.
- d) G.729.

120. ¿Cuál de las siguientes definiciones explica de mejor manera lo que es el throughput de un sistema informático?

- a) La cantidad de trabajo útil ejecutada por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- b) Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede ejecutar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.
- c) Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema están utilizados simultáneamente.
- d) Es el porcentaje de tiempo durante el cual se está utilizando un componente del sistema informático.

121. WPS (Wifi Protected Setup) define los mecanismos a través de los que los diferentes dispositivos de la red obtienen las credenciales (SSID y PSK), necesarias para iniciar el proceso de autenticación. ¿Cuál de las siguientes configuraciones WPS para el intercambio de credenciales es FALSA?

- a) RADIUS
- b) PBC
- c) NFC
- d) USB

122. Se puede definir la técnica de ataque spoofing como:

- a) La que captura el tráfico existente en una red y lo analiza.
- b) La que suplanta la identidad mediante medios técnicos.
- c) La que suplanta la identidad mediante ingeniería social.
- d) Aquella en la que el atacante captura el tráfico entre dos sistemas con posibilidad de modificar e inyectar su propio tráfico.

123. En cuál de las siguientes combinaciones de topologías de red, un fallo en el cableado de red, impedirá el funcionamiento de toda ella:

- a) Topología Estrella física y Mallada lógica.
- b) Topología Anillo física y Bus lógica.
- c) Topología Mallada física y Anillo lógica.
- d) Topología Bus física y Estrella lógica.

124. ¿Cuál NO es una característica de la WIFI 6?

- a) Utiliza MU-MIMO para que sirva a múltiples dispositivos simultáneamente.
- b) Sólo opera en la banda 5 Ghz.
- c) Es compatible con WPA3.
- d) Introduce una tecnología llamada TWT (Target Wake Time).

125. ¿Qué término NO aparece el RFC 3775 'Mobility Support in IPv6'?

- a) Correspondent node.
- b) L3 handover.
- c) Home agent.
- d) Care-of registration.

126. Virtuozzo es una solución de virtualización de:

- a) Almacenamiento
- b) Completa o de hardware
- c) SO
- d) Redes

127. Cuando aumenta el número de colisiones en una red LAN porque se ha aumentado el tráfico en la misma, ¿qué es necesario aplicar?

- a) Segmentación de la LAN
- b) Cambio de forma de conexión
- c) Cambio de troncal
- d) Cambio de Sistema de cableado estructurado

128. ¿A qué norma 802 del IEEE corresponden las recomendaciones sobre LAN con CSMA/CD?

- a) 802.1
- b) 802.2
- c) 802.3
- d) 802.4

129. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al protocolo RSVP?

- a) Es un protocolo de reserva de recursos.
- b) Se describe en la RFC 2205.
- c) Es un protocolo de la capa de transporte.
- d) Permite reservar recursos para flujos bidireccionales.

130. Sobre los buscadores en Internet señale la respuesta correcta:

- a) Los buscadores de índices temáticos son sistemas de búsqueda que incorporan automáticamente páginas web clasificadas por temas.
- b) Los motores de búsqueda utilizan "robots" de búsqueda para incluir las páginas web.
- c) a) y b) son falsas.
- d) a) y b) son verdaderas.